نظم تشغيل / م. بشير مجبر / 19.10.2025 / م2

Processes Management

1

مقدمة :

نظام التشغيل يعالج البرامج في شكل :

•نظام المعالجة الحزمية .

•أنظمة مشاركة الزمن .

نجد أن جميع الأجهزة الحديثة تقوم بتشغيل عدد من البرامج في نفس الوقت ، حيث يستطيع المعالج في البرامج المتعددة التبديل من برنامج إلي أخر(المعالج يعمل علي برنامج واحد في اللحظة الواحدة) لكن لصغر الفترة الزمنية التي يشغلها البرنامج يشعر المستخدم بوجود معالجة متوازية مع العلم بأنها متتالية .

2

تعريف:

تعرف العملية (المهمة) بأنها برنامج قيد التنفيذ ، له مدخل (بيانات مدخله) ومخرج ومؤشر يصف حالته .

Process:a program in execution; process execution must progress in sequential fashion.

وتتضمن العملية :

- شفرة البرنامج .
- عداد البرنامج
- المكدس .
- محتويات السجلات .
- جزء البيانات .

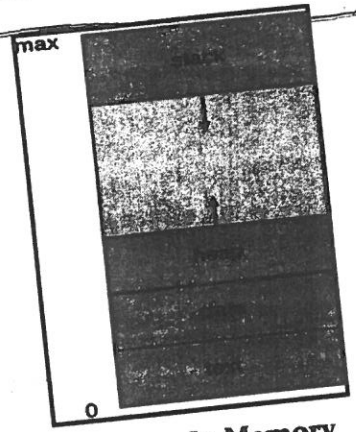
A process includes:

•program counter

•stack

•data section

3



Process In Memory

حالات العملية (Process State):

هنالك الكثير من الأحداث التي تجعل العملية تغير حالتها ، لذا فحالات العملية هي :

1. **new:** The process is being created.
2. **running:** Instructions are being executed
3. **waiting:** The process is waiting for some event to occur
4. **ready:** The process is waiting to be assigned to a processor
5. **terminated:** The process has finished execution.

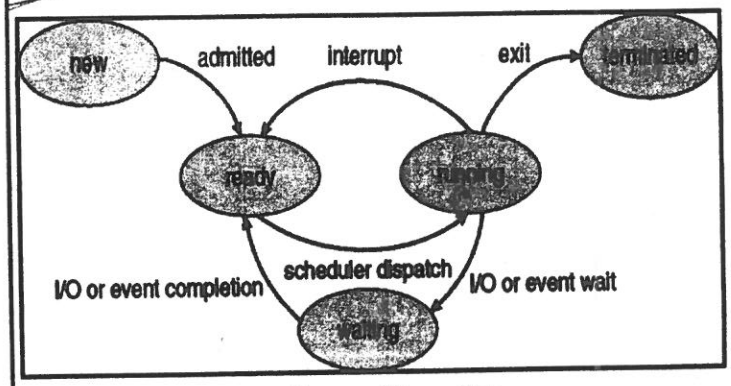


Diagram of Process State

New Process:

•بناءا علي طلب من المستخدم .

•بناءا علي طلب عملية قيد التنفيذ .

كما يتطلب إنتاج العملية الجديدة عدد من المعاملات :

• تسمية العملية.

•جدولة العملية (في جدول عمليات النظام).

•تحديد أولويتها .

•تخصيص الموارد الأولية التي تحتاجها العملية ليتم تنفيذها .

قد تنتج العملية عملية جديدة وتسمي الأولي بالأب و الاخري بالابن

Running Process:

نعني بها التي تعمل علي المعالج في هذه اللحظة ، أي أنها قيد التنفيذ داخل CPU حيث يمكن أن تنتقل إلي حالة Ready (مقاطعة)، Waiting(حدث خارجي) أو Terminated (إنهاء).

Ready Process:

تكون العملية جاهزة ومستعدة للدخول علي المعالج لكنها متوقفة بسبب الجدولة للعمليات ، يمكن أن تكون هنالك أكثر من مهمة في وضع الاستعداد (صف).

Waiting Process:

تكون المهمة في حالة انتظار بانتظار حدث خارجي ، مثل إكمال عملية إدخال أو إخراج ، وعند إكمال المدخل تنتقل العملية مرة أخري إلي وضع الاستعداد .

Terminated Process:

هنالك عدد من الأسباب تدعو لأنها العملية منها :

- عند اكتمالها .
- حدوث خطأ (لا يمكن معالجته) أثناء التنفيذ.
- انتهاءها بسبب عملية أخري (الأب والابن).

العمليات علي العملية (المهمة):

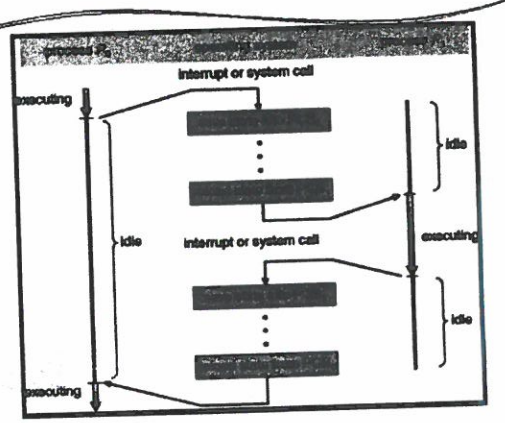
- إنشاء عملية .
- تدمير عملية .
- تعليق أو استئناف عملية .
- تغير أولوية العملية .
- إيقاظ عملية .
- إرسال أو اتصال عملية (الاتصال مع عمليات أخري مشاركة)

Process Control Block (PCB):

تسمي بكتلة التحكم بالعمليات (المهام). يتم إنشاء PCB لكل عملية تم إنشاءها وتستخدم في متابعة العمليات من لحظة إنشاءها حتى تنفيذها (هي عبارة عن سجل يتم إنشاءه لأي عملية).

يتم تخزين PCB علي سجلات سريعة جدا (أسرع من الذاكرة الأساسية) حتى يتمكن نظام التشغيل من متابعة حالات التنفيذ ، وتحتوي علي بيانات يستخدمها نظام التشغيل لإدارة العملية (الشكل التالي يوضح ذلك)

Process Control Block (PCB)



CPU Switch From Process to Process

في الشكل السابق يمكن استخدام PCB's لكل مهمة

مثلا P_o حدث لها مقاطعة ، فيقوم نظام التشغيل بحفظ PCB_o

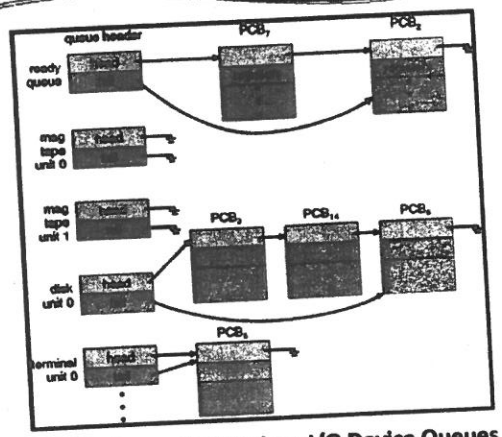
الخاص بالعملية (حالته) فينتقل إلي العملية الجديدة وعند إيقافها

يقوم بنفس العمل السابق ، وعند الرجوع للعملية P_o يقوم باستعادة

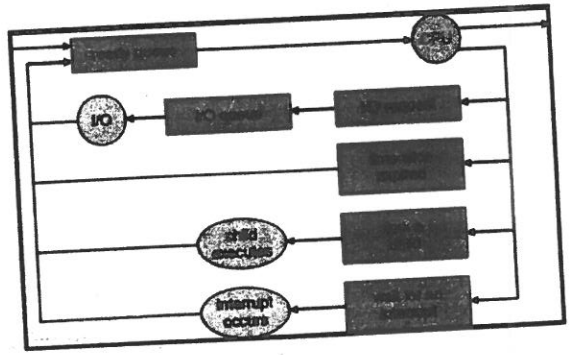
PCB_o الخاص بها . ويستمر العمل هكذا .

(Process Scheduling Queues) صفوف جدولة العمليات

- **Job queue** – set of all processes in the system.
- **Ready queue** – set of all processes residing in main memory, ready and waiting to execute.
- **Device queues** – set of processes waiting for an I/O device.
- **Process migration between the various queues.**



Ready Queue And Various I/O Device Queues



Representation of Process Scheduling

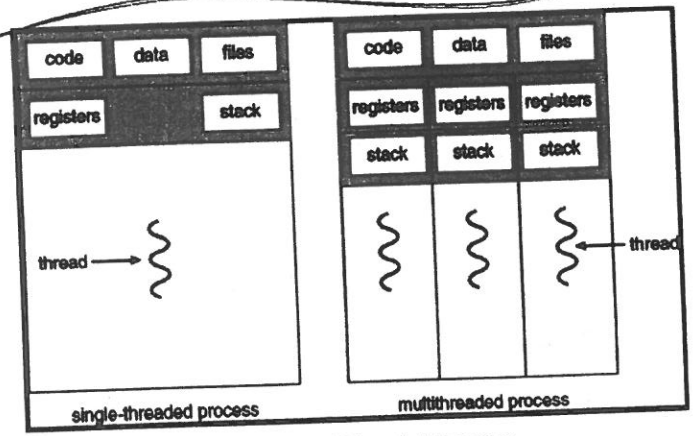
Threads
الخيـــوط

مقدمة :

تسمي الخيوط بالمهام الخفية (Light Weight) لان لها الكثير من خصائص العمليات (المهام). من خصائص العملية (المهام):

فضاء العناوين : يشمل نص البرنامج والبيانات والموارد الخاصة به مثل الملفات ومعلومات التسجيل وغيرها ، حيث يتم وضعها في فضاء واحد يسهل عملية إدارة العملية (المهمة).

خيوط التنفيذ : في أنظمة التشغيل القديمة كان لكل عملية خيط تنفيذ وحيد ، لكن في أنظمة التشغيل الحديثة تمتلك العملية أكثر من خيط للتنفيذ ، حيث يحتوي الخيط علي معلومات عن عداد البرنامج الذي يحدد التعليمة التي تنفذ كما يحتوي علي سجلات ومكدس لتخزين خطوات التنفيذ السابقة وغيرها من الأشياء .



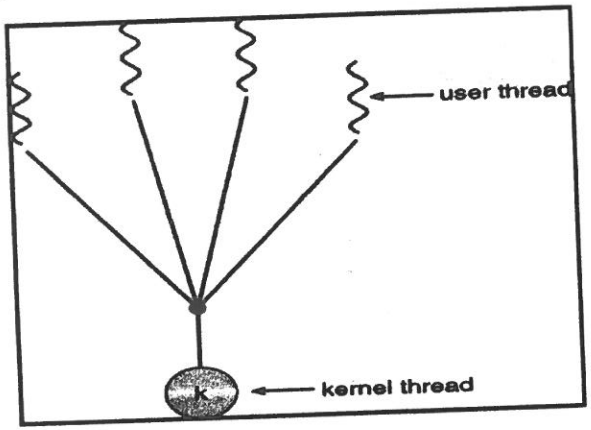
Single and Multithreaded Processes

Multithreading Models

- Many-to-One
- One-to-One
- Many-to-Many

Many-to-One

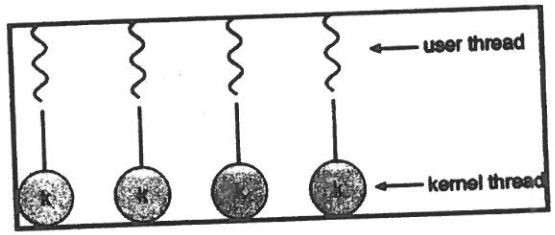
- Many user-level threads mapped to single kernel thread
- Examples:
  - Solaris Green Threads
  - GNU Portable Threads



21

One-to-One

- Each user-level thread maps to kernel thread
- Examples
  - Windows NT/XP/2000
  - Linux
  - Solaris 9 and later

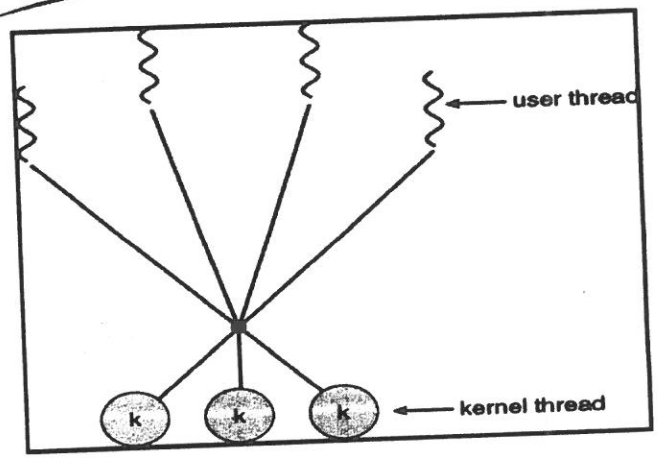


22

Many-to-Many Model

- Allows many user level threads to be mapped to many kernel threads
- Allows the operating system to create a sufficient number of kernel threads
- Solaris prior to version 9
- Windows NT/2000 with the *ThreadFiber* package

23



24

نظم تشغيل / م. بشير مجبر
22.10.2025

3م

CPU (Process) Scheduling

1

مقدمة :

ان البرمجة المتعددة تستخدم لزيادة كفاءة النظام . لذا اذا كانت هنالك عملية توقفت في انتظار متطلبات اخري ، فيجب الاستفادة من المعالج في معالجة عملية اخري حتى لا يظل عاطل عن العمل .

قد توجد اكثر من عملية في انتظار المعالجة ، لذا اي من هذه العمليات يتم اختياره ؟

عملية اختيار عملية من مجموعة عمليات اخري ، تسمي بالجدولة (جدولة العمليات) . تعتمد الجدولة علي عدد من المعايير منها :

1. **استخدام المعالج** : وهو زمن استخدامه الفعلي ، يعتبر من اهم المعايير في انظمة المشاركة (غير مهم في نظام المستخدم الواحد).

2

معايير الجدولة (Scheduling Criteria):

هي خوارزميات توضح كيفية دخول العمليات إلي وحدة المعالجة المركزية ، تستخدم العلاقات الرياضية لتحديد زمن الدخول وزمن المعالجة :

- CPU utilization : keep the CPU as busy as possible(جعل المعالج مشغول).
- Throughput : of processes that complete their execution per time unit (عدد العمليات المنجزة في زمن).
- Turnaround time: amount of time to execute a particular process.(الوقت اللازم لتنفيذ مهمة ما).

4

2. **الطاقة الإنتاجية** : هي عدد العمليات التي يمكن تنفيذها في زمن محدد (معدل العمليات التي أنجزت).
3. **الوقت الكامل** : هو الزمن التي تقضيه العملية في النظام منذ إنشائها وحتى نهاية تنفيذها (يتناسب بصورة عكسيه مع الإنتاجية).
4. **زمن الاستجابة** : هو الزمن المستغرق من استلام الطلب حتى ظهور النتيجة.
5. **زمن الانتظار** : هو متوسط الفترة الزمنية التي تقضيها العملية في الانتظار
6. **العدل** : يجب أن تكون طريقة الجدولة عادلة .
7. **الأولويات** : تعني الأفضلية للمهمة في التنفيذ ، حيث تقوم الجدولة باختيار المهمات ذات الأولويات العليا .

3

- Waiting time : amount of time a process has been waiting in the ready queue
  (الزمن الذي تنتظره العملية قبل أن يأتي دورها في التنفيذ)
- Response time : amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, not output (for time-sharing environment) مقدار الوقت المستغرق من وقت تقديم الطلب حتى إنتاج الاستجابة الأولى، وليس الإخراج (لبيئة تقاسم الوقت)
- Burst Time :
  (هو الزمن الذي يستغرقه المعالج للانتهاء من المهمة)

5

خوارزميات الجدولة :

1. First-Come, First-Served (FCFS) Scheduling:

تعتبر من ابسط طرق الجدولة ، تعتمد علي فكرة من يأتي أولا يدخل أولا إلي المعالج (FIFO) ، يكون هنالك صف للعمليات في صف Ready ، عند الانتهاء من واحدة يتم الانتقال إلي الاخري في مقدمة الصف . انظر الجدول أدناه:

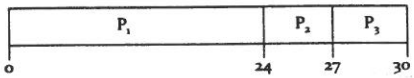
العملية	زمن الوصول	زمن الخدمة
P1	0	3
P2	2	6
P3	4	4
P4	6	5
P5	8	2

6

تنفيذ العمليات يتم بترتيب وصولها حسب الخوارزمية FCFS وهي مفيدة جدا في العمليات الطويلة لكنه غير عادل مع العمليات الصغيرة

Process	Burst Time
P_1	24
P_2	3
P_3	3

- Suppose that the processes arrive in the order: P_1, P_2, P_3 The Gantt Chart for the schedule is:



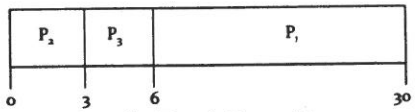
- Waiting time for $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- Average waiting time: $(0 + 24 + 27)/3 = 17$

7

بفرض أن تتالي وصول العمليات قد تغير وأصبح كالتالي :

P_2, P_3, P_1

- The Gantt chart for the schedule is:



- Waiting time for $P_1 = 6$; $P_2 = 0$; $P_3 = 3$
- Average waiting time: $(6 + 0 + 3)/3 = 3$
- Much better than previous case
- *Convoy effect* short process behind long process
- تأثير المتتالية عملية قصيرة خلف عملية طويلة

8

2. Shortest-Job-First (SJF) Scheduling:

العملية التي تأخذ وقتا قصيرا في المعالج تنفذ أولا . وهذه الطريقة تعطي أفضلية للعمليات الصغيرة وتنقسم إلي نوعين :

أ. **Non Preemptive(عدم الإيقاف)**: عند وصول العمليات يختار المعالج الأقل زمنا ، عند قدوم عملية جديدة اقل من

التي يعمل عليها المعالج فيتم تجاهلها .

ب. **Preemptive(الإيقاف)**:عند وصول العمليات يختار المعالج الأقل زمنا ، عند قدوم عملية جديدة اقل من التي يعمل عليها المعالج فيتم إيقاف العملية السابقة وتنفيذ الجديدة . يسمي هذا

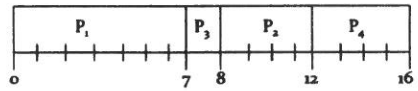
النوع جدولة اقصر وقت متبقي

Shortest- Remaining –Time-First(SRTF) ٩

مثال

Process	Arrival Time	Burst Time
P_1	0.0	7
P_2	2.0	4
P_3	4.0	1
P_4	5.0	4

- SJF (non-preemptive)

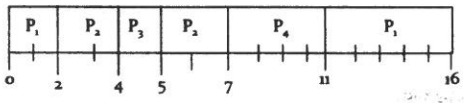


- Average waiting time = (0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4

١٠

Process	Arrival Time	Burst Time
P_1	0.0	7
P_2	2.0	4
P_3	4.0	1
P_4	5.0	4

- SJF (preemptive)



- Average waiting time = (9 + 1 + 0 +2)/4 = 3

١١

Primitive

مميزاتها :

تقلل متوسط زمن الانتظار .

عيوبها :

بها مشكلة تسمي المجاعة Starvation.

١٢

3. Priority Scheduling:

استخدمت هذه الخوارزمية لمعالجة نقاط الضعف في خوارزمية SRTF التي تنجز المهام الصغيرة (التي تستغرق اقل فترة زمنية)، تعرف جدولة الأولوية بجدولة اعلي معدل استجابة High Response Ratio Next(HERR) وتتطلب جدولة الأولوية تخصيص مقدار (عدد صحيح) أولوية لكل عملية .

العملية	الأولوية Priority	زمن الخدمة Burst Time
P1	3	10
P2	1	1
P3	4	2
P4	5	1
P5	2	5

13

P2	P5	P1	P3	P4

0 1 6 16 18 19

زمن الانتظار للعمليات كالتالي :

P1=6 , P2=0 , P3= 16 , P4=18 , p5=1

متوسط زمن الانتظار هو :

(6+0+16+18+1)5/ = 8.2

14

العملية	زمن الوصول	الأولوية	زمن المعالجة
P1	0	3	4
P2	1	4	3
P3	2	6	3
P4	3	5	5

إذا كان المعالج يعمل بجدول الأولوية . ارسم مخطط Gantt ليوضح كيفية تنفيذ العمليات أذا كان يعمل وفق :

- Non Primitive.
- Primitive.

15

Non Primitive:

P1	P3	P4	P2

تنفذ العملية p1 إلي أن تكتمل وبعدها تكون العمليات الثلاث الاخري في الانتظار فتنفذ P3 ثم بعد ذلك يتم تنفيذ P4 و P2.

Primitive:

P1	P2	P3	P4	P2	P1

تنفذ العملية P1 لحين وصول P2 بعد وحدة زمنية واحدة عندئذ يتم تنفيذ P2 وبعد مرور وحدتين زمنيتين يتم تنفيذ P3 وهكذا .

16

4. Round Robin (RR)Scheduling:

تستخدم هذه الخوارزمية مفهوم المشاركة الزمنية حيث تعمل بمبدأ FIFO ، لكن تعطي لكل مهمة فترة معينة أذا لم تكتمل ينتقل التنفيذ إلي عملية أخري و تعود العملية السابقة إلي أخر صف Ready .

Each process gets a small unit of CPU time (*time quantum*)

يكون لأي عملية زمن ثابت تعالج فيه داخل وحدة المعالجة أذا لم يكتمل تنفيذها ينتقل المعالج إلي تنفيذ عملية أخري .

17

Process	Burst Time
P_1	53
P_2	17
P_3	68
P_4	24

- The Gantt chart is:

P_1	P_2	P_3	P_4	P_1	P_3	P_4	P_1	P_3	P_3

0 20 37 57 77 97 117 121 134 154 162

- Typically, higher average turnaround than SJF, but better *response*
- *Quantum Time* = 20

18

ملاحظة هامة :

يجب أن تكون الفترة الزمنية الممنوحة لأي عملية مناسبة وذلك لعدد من الأسباب :

- إذا كانت كبيرة تصبح RR هي FCFS.
- إذا كانت بسيطة تزداد عملية التبديل مما يؤثر في أداء النظام.

19

تمرين

المطلوب بحث حول التالي من حيث التعريف و العمل والميزات والعيوب والفرق بينهما

1. Multilevel Queue
2. Multilevel Feedback Queue

20